

| 卷                  | 副标题（连载）                      | 你得到什么                             |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| —                  | <a href="#">从「更会写」到「敢合并」</a> | 从「更会写」到「敢合并」· 15 分钟导读             |
| <a href="#">卷一</a> | 怎样才算「做完」                     | 动机、双轨总览、最小起步                      |
| <a href="#">卷二</a> | 技术图谱                         | 子图、读法对照、图谱 CI                     |
| <a href="#">卷三</a> | Harness 与 SDD                | 实践 SDD 的 Harness 协作流程（任务单、签收、阶段流） |
| <a href="#">卷四</a> | 闭环交付与经验沉淀                    | 专题流水线、跨轮回顾摘要                      |
| <a href="#">卷五</a> | 存量怎么落地                       | 案例机制、FAQ、阶段 0~3、诚实边界              |

目录

| 节  | 标题                        |
|----|---------------------------|
| —  | 摘要                        |
| 21 | 存量案例：后端横切改动的一周            |
| 22 | 存量案例：前端 BFF + 契约类需求       |
| 23 | 常见误区 FAQ（含 §23.13 业界说法对齐） |
| 24 | 诚实边界：不能外推成什么              |
| 25 | 存量项目渐进落地                  |
| 26 | 结语（系列收束）                  |

摘要

卷一~四讲的是 **框架**：意图 / 成果 / 验收、技术图谱、任务单与签收、**专题收尾**（一轮交付合并后的归档，卷四 §17）。若你的仓库已经跑了很多年，常见状态是：**文档与代码分叉、CI 不全、不敢让 Agent 碰核心路由**——卷五专门回答：**存量项目怎样用「一周量级」试通一条链，而不是两周铺满全仓。**

本卷三件事：

- 1. 两则匿名周记案例（§21 后端横切 · §22 全栈契约）——情节虚构化，只讲机制；
- 2. FAQ（§23）——含卷三读者常问的 **冷/温/热 ≠ 架构三层** 对照表；
- 3. 渐进路线（§25）——阶段 0~3，与卷一 §6 最小起步衔接。

**本卷立场（与卷一~四同向，卷五说透）**：闭环是为了让 AI Coding **更准确、更敢合**——不是在「人本来就能较快做完」的事上强行多走 Agent、多填表、多改图。人把住 **关键节点**（任务单、合并前检查、签收、高敏复检）；试点链上沉淀 **示范性样板**（完整 PR 留档，供 Agent 模仿），日常 **大部分实**

现与图谱增量由 Agent 按样板起草、人审 diff（示范性 = 可模仿、可随栈迭代，不是一成不变的标准答案）。

范例栈说明：案例基于笔者在用的 Python 后端 API + 可选 Next.js BFF 双仓组合；不是「React 单体 + Node 一把梭」教程。全栈读者请按自己的仓拆成 契约 + 分栈合并前命令（卷一 §6）。

若你尚无合并前验收（CI 或等价手动门禁），请从 §25 阶段 0 或卷一 §6 开始，不要跳过「验得动」。

## 21. 存量案例：后端横切改动的一周

本节要回答：在 几乎没活图谱、CI 可能不全 的后端仓，如何用 一条非核心链路 跑通卷一～三的最小闭环。

以下情节 匿名化；读者不必与任何真实仓库一一对应。

### 21.1 背景：为什么选「内部工具 API」当第一条链

示例栈：多模块 Python 后端 API（问答、入库、管理类路由并存）；向量检索与业务库在概念上并存，但 本案例不展开 RAG 细节。

存量阻力（常见）：

| 现象               | 后果                  |
|------------------|---------------------|
| 文档里的端点列表与代码不一致   | Agent 改 A 仍按旧文档理解 B |
| 合并前检查不完整或无人看     | 「聊过了」就合，心里没底        |
| 核心用户链路不敢交给 Agent | 框架永远停在 PPT          |

试点选链（定稿原则）：第一条走 内部工具 / 观测 / 配置类 API——横切、可测、不直接碰登录 / 支付。推广顺序建议：内部 → 后台 → 登录 → 支付（先非核心，再碰用户面）。

本案例假设产品要在 内部健康检查接口 上补一项 结构化错误码 与 契约字段对齐（与卷四 §17 同类：门牌号 = 契约/入口清单与代码一致，但本节 不演 CI 红，只走通 happy path + 一条诚实切口）。

### 21.2 Day 0～1：先「验得动」

目标：合并前必须能回答「敢不敢合」——没有 CI 也要 手动门禁（卷三 §14.1 · 卷一 §6）。

| 产出      | 内容                                               |
|---------|--------------------------------------------------|
| 合并前命令清单 | 与 PR 相同的 <code>pytest</code> 子集 + lint（示例；以你仓为准） |
| 任务单字段   | 验收 3 条 · 非范围 2 条 · 失败路径至少 1 条                    |
| 书面习惯    | 合并前自勾表拍照或 Markdown 留档（一人团队 不可省）                  |

诚实切口：该示例仓当时 尚未 配齐契约/锚点自动检查；Week 1 只要求 单测绿 + 书面自勾。全量 入口清单 检查放在 §25 阶段 2，不在第一周强上。

21.3 Day 2~3：再「有地图」——70 分即可

按卷二 §8.2~8.3 checklist，只画 一条链：

- 1. 主图 上标出「内部工具 API」入口方块（不必画满 RAG / 全库）；
- 2. 一篇分册（子图）展开：该路由依赖哪些模块、改坏会影响谁；
- 3. 任务单写一行 图谱入口（卷二 §8.3）。

不必 第一周补全全仓子图。主图 + 一篇分册 = 70 分即可开工。

21.4 Day 4~5：敢改 + 签收

任务单（节选 · 虚构）

| 字段   | 内容                                                  |
|------|-----------------------------------------------------|
| 意图   | 内部健康检查接口返回统一错误码形状                                   |
| 非范围  | 不改统一聊天流 · 不动登录                                      |
| 图谱入口 | 分册： <code>10_flow_internal_health.md</code> （示例文件名） |
| 验收   | 单测绿 + 合并前命令全绿 + 书面签收                                |
| 失败路径 | 缺必填字段 → 400（单测覆盖）                                   |

实现：人冻结任务单；Agent 按分册改 handler 与单测。改完对照 审查自勾表 + CI（或手动等价）。

签收（本案例 · 小团队）：

本案例动的是 内部工具 API：作者自检 + CI（或手动门禁）+ 自勾表落盘即可，不是「感觉对了」。若改动触及对外 API、核心路由或契约清单，仍须 独立复检（卷三 §12.5 精神）——书面记录不可省。

21.5 一周结束后：刻意不做什么

| 没做             | 为什么可以接受                      |
|----------------|------------------------------|
| 全仓图谱           | 阶段 1 只证明 一条链 可闭环             |
| 跨轮回顾摘要 / 知识库编译 | 卷四 §18 可选（跨轮回顾摘要）；Week 1 不展开 |
| 对照实验数字         | 不外推；卷二 §9 题集另论               |
| 强制踩坑库检索        | 可选失败案例备忘；非系列标配               |
| 全仓「人手永久维护图谱」   | 阶段 1 要的是 示范性样板 PR，不是维护制度本身   |

一周真正要留下的：一条可检索的 示范性样板（代码 + 最小图 + 任务单 + 签收）；下一轮同类改动让 Agent 按该样板 改实现与图，人审 diff——不是证明「以后每条 API 都靠人手绘全仓图」。

读者可带走的 3 条检查项：

- 1. 合并前命令是否 写进任务单 且本轮 跑过？
- 2. 是否 只选一条非核心链 并写清图谱入口？
- 3. 合并后是否留下 可检索的书面签收（哪怕只有自勾表）？

21.6 与卷四的关系

卷四用 虚构专题 + 契约 CI 红 讲 专题收尾 与失败分支；本节用 更小的存量切口 讲 第一周怎么动起来。两条故事 互补：本节 happy path；卷四 §17.4 主失败分支。

22. 存量案例：前端 BFF + 契约类需求

本节要回答：全栈存量里 前端 BFF 如何与 后端契约 / 技术图谱 对齐；与 §21 的差异是 跨端契约同步，不是再讲一条纯后端 RAG 链。

以下情节 匿名化；范例为 Python 后端 API + Next.js BFF 双仓，不是 React 单体一把梭教程。

22.1 场景：后端已改，前端还在按旧字段解析

背景：产品要在 统一聊天流 上调整某一 SSE 事件的字段名与错误形状（与卷四 §17.4 同类机制，本节 不重演 CI 红，侧重 双仓怎么分工）。

常见卡点：

| 卡点                      | 后果                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 后端契约清单已更新，BFF 类型与消费逻辑仍旧 | 本地 lint 过、联调才炸                                          |
| Agent 只改前端页面代码          | 不知道 Python 侧 契约/锚点 已变                                   |
| 两仓各开 PR、无顺序             | 双 PR 死锁或「文档 PR 等代码 PR」卡死（卷四 §17.4 已强调 同 PR 原子提交；跨仓用 串行） |

22.2 任务单：把「跨端」写进非范围

任务单（节选 · 虚构）

| 字段   | 内容                                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| 意图   | BFF 按后端新 SSE 字段消费；页面展示一致                           |
| 非范围  | 本期不动 后端 handler（后端已在上一 PR 合入）；或反向：本期 只改后端，BFF 跟进另开 |
| 图谱入口 | 后端主图「统一聊天」分册 + 前端「BFF 代理层」分册（各仓各一行）                |
| 验收   | 前端 lint + test + build 全绿；联调脚本通过；书面签收              |
| 失败路径 | SSE 缺字段 → 前端降级提示（单测或契约测试覆盖）                        |

关键：非范围 必须写清 动哪一端、哪一端冻结——否则 Agent 会「顺手改后端」导致契约再次分叉。

22.3 串行 PR：先后端，再 BFF（一人团队也适用）

| 顺序 | 做什么                              | 为什么            |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1  | 后端 PR：代码 + 契约/锚点 + 单测 + 结构图（若需要） | 先定 门牌号（卷四 §17） |
| 2  | 后端 PR 合入并完成书面签收                  | BFF 才有稳定契约可读   |
| 3  | 前端/BFF PR：类型、代理、页面消费             | 跟已合并的后端对齐      |
| 4  | 前端合并前检查全绿 + 签收                   | 与卷一 §6 分栈命令一致  |

一人团队可以 同一周串行，不必假扮「双评审委员会」；但 两轮都要有书面记录（§23.5）。

```
flowchart LR
    A["后端 PR<br/>契约+代码+图"] --> B["后端合并<br/>签收落盘"]
    B --> C["BFF PR<br/>类型+消费"]
    C --> D["前端合并前<br/>检查+签收"]
```

若平台不渲染 Mermaid，可按上表 顺序 1→4 执行即可。

**切勿：**后端 PR 未合就改 BFF 去「凑」旧字段，再在另一个仓开「只改文档」的 PR 等后端——卷四 §17.4 的 **双 PR 死锁** 在跨仓场景同样成立。

## 22.4 前端合并前检查（概念级）

与卷一 §6 一致，**按栈写死**，示例：

```
lint → test → build
```

有 E2E 再加一步；**无 CI** 则写入任务单当 **手动门禁**。BFF 层另可增加 **契约测试**（消费后端发布的错误形状表），名称因项目而异，公众稿只记 **机制**。

## 22.5 与 §21、卷四 §17 怎么分工

| 篇 / 节    | 讲什么                                   |
|----------|---------------------------------------|
| §21      | 存量后端 <b>第一周</b> happy path（内部 API 试点） |
| 卷四 §17.4 | 后端专题 <b>契约 CI 红</b> + 同 PR 修绿         |
| 本节 §22   | <b>双仓契约跟进</b> 、任务单非范围、串行 PR           |

读者若只做后端，§21 + 卷四 足够；若全栈，**加上本节** 再对照 §25 阶段 1 的「前后端可并行不同链」。

## 22.6 诚实切口

| 没做 / 不宣称        | 说明                                      |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 自动双仓 parity 流水线 | 范例 <b>手工</b> 任务单 + 串行纪律，非开箱 monorepo 魔法 |
| 协作记录量减少幅当卷五 KPI | 卷四 §18.4 对照实验 <b>不外推</b> (§24)          |
| 前端覆盖所有页面        | 只改 <b>统一聊天</b> 相关 BFF 路径                |

# 23. 常见误区 FAQ

本节要回答：存量读者在试框架时最常卡住的 **概念与顺序** 问题。每条可 **单独摘发**；若你刚读完卷三又对「冷/温/热」犯迷糊，**先看 §23.1 对照表**（不改卷三已发正文，以本卷为准）。

## 23.1 冷 / 温 / 热：不是架构三层

卷三 §11.2.1、§14.8 用 **冷、温、热** 比喻 **协作里信息放哪、留多久**。不少读者会下意识对齐成「架构分层」或「代码能不能改」——**本系列不是这个意思**。

| 常见误解                    | 本系列实际指什么                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 冷 = 架构层、温 = 契约层、热 = 实现层 | 否。冷/温/热是 协作记忆分层，不是软件三层架构。                                                    |
| 冷 = 只读代码、温 = 可改文档       | 否。冷层 = 结构地图（卷二 技术图谱：主图 + 子图）；温层 = 本轮交付轨迹（任务单、书面签收、可选 跨轮回顾摘要）。                |
| 热 = 线上监控大盘、告警大屏         | 相关但不等同。热层 = 运行时事件记忆（日志聚合、事故时间线等）；远期能力，日常闭环 不依赖 热层。卷三 §14.8 只做划界，卷五 不展开 运维细节。 |

一句收束：

- 冷层 = 地图（改哪里、从哪进、会影响谁）→ 卷二；
- 温层 = 轨迹（谁定了什么、何时敢合并、收尾后怎么回顾）→ 卷三、卷四；
- 热层 = 事件记忆（可选、远期）→ 本卷不教你怎么搭监控栈。

若团队内部已有「架构冷/温/热」别种说法，请在 README 或术语表 写清映射，避免和本系列混用。

分层示意图（协作记忆，不是架构三层；自下而上为常用叠放顺序）：

```
flowchart TB
    subgraph 协作记忆分层
        direction TB
        H["热层<br/>运行时事件记忆<br/>日志 / 监控 / 事故线<br/>远期能力，日常闭环不依赖"]
        W["温层<br/>本轮交付轨迹<br/>任务单 · 签收 · 可选跨轮回顾摘要"]
        C["冷层<br/>结构地图<br/>技术图谱 · 主图 + 分册"]
    end
    C --> W --> H
```

23.2 先搭协作流程，还是先画图谱？

不必二选一，但要有顺序感。

| 阶段 | 先做啥              | 说明                                                |
|----|------------------|---------------------------------------------------|
| 0  | 验得动              | 合并前命令清单（有 CI 用 CI，没有就 手动门禁 写进任务单）——卷一 §6、卷三 §14.1 |
| 1  | 一条链 + 任务单 + 最小图  | 试点链闭环一轮；主图 + 一篇 分册即可开工（卷二 §8.2~8.3）               |
| 2起 | 图谱检查、对照、可选跨轮回顾摘要 | 卷二 §9、卷四 §18                                      |

误区：没 CI、没任务单字段，先画满全仓图谱——图会很快 和代码分叉，没人敢用。

误区：只有流程、没有图谱入口——Agent 仍易 改错范围（卷一 §2.3 叠放）。

23.3 协作留痕会不会越积越厚？

会涨，这是正常现象。任务单、审查记录、对话导出都会变多。

本系列的应对是 分层，不是「别留痕」：

| 层级       | 作用                      | 是否必选       |
|----------|-------------------------|------------|
| 任务单 + 签收 | 本轮交付依据（验收勾了什么、谁签收，以它为准） | 必选         |
| 技术图谱     | 结构 地图（改哪里、影响谁）          | 试点链起就要有入口  |
| 跨轮回顾摘要   | 跨轮 蒸馏、少翻 一整轮旧执行留痕全文     | 可选（卷四 §18） |

笔者在后端示例仓做过 跨轮回顾对照（字符量降幅、失败样本、不可外推 边界）——见卷四 §18.4；不是「装了摘要就不用图谱」。降幅度量的是 回顾同一决策时少翻多少材料（多为字符量等 代理指标），不是 代码质量或全行业生产力提升 61%~77%（§24.2）。

23.4 不会写导出脚本，图谱怎么起步？

先「表格 + 手画」，再自动化。

- 1. 用表格列：入口 / 依赖谁 / 改坏会影响谁（卷二 §8.2 新项目 vs 存量）；
- 2. 挑 一条 核心链，画一张 Mermaid 主图 + 一篇分册；
- 3. 任务单写 图谱入口 一行；
- 4. 有精力再接 PR 改图提醒、export/入口清单 检查（卷二 §9.5）。

误区：等「完美工具链」再动手——存量仓往往 永远等不到。

23.5 一人团队，审查和签收怎么做？

可以没有第二个人点 Approve，但不能没有「验收 + 书面落盘」。

| 做法            | 说明                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 作者自检          | 对照任务单验收清单逐条勾                                                                       |
| 合并前检查         | CI 全绿，或 与 PR 相同的手动命令                                                               |
| 自勾表（自我检查勾选清单） | Markdown、PR 描述、内部笔记均可；要 可检索                                                        |
| 独立复检          | 动对外 API、流式协议、契约清单、核心路由 时，建议 另起一行 对照任务单与 CI 日志（卷三 §12.5 精神）——一人也可 间隔一段时间再看一遍，关键是 书面 |

§21 案例：内部路由可自检；§22 强调 跨端契约 时更要写清 非范围。

附册 B（规划）将收 Blocking 三行模板、双轨 PR 等可复制清单；正文 不展开 内部编号。



23.6 图谱会不会过时？要不要「半自动」？

会过时；目标是降漂移，不是归零维护，更不是「全仓人手永久绘图」。

试点之后的三层分工

| 层     | 谁               | 做什么                                                 |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 约定与拓扑 | 人               | 边标记、锚点约定（卷二协议）；低频                                   |
| 示范性样板 | 人 + Agent（阶段 1) | 一条链上 1~2 个完整 PR 留档（代码 + 图 + 清单 + 任务单 + 签收），供后续模仿    |
| 日常    | Agent 起草 + 人审   | 改接口的 同一 PR 内更新分册/清单；人审图 diff；CI 查 门牌号（契约/入口清单与代码一致） |

「示范性」表示 可模仿的节奏，不是唯一金牌模板；换栈、换仓应 重定或重审 样板。

常见做法对照

| 做法                    | 现实预期                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 阶段 1 沉淀 示范性样板         | 一次性（每条试点链）；不是「每周手绘全仓」                                                                                                                                       |
| 日常改图                  | Agent 按样板改 图谱原稿（流程图维护用 Markdown）/ 清单行 + 人审；人直接改仍允许（小改动、人更快时）                                                                                                |
| CI 查契约/锚点、export/入口清单 | 门牌号 与代码一致（卷二 §9.5、卷四 §17）；不 等于行为全对（§23.7）                                                                                                                   |
| CI 查 叙述层              | 除入口清单外，要求关键端点/表名等在 图谱 Markdown 正文 能搜到（避免「清单有、人读图没有」）。简例：在分册 10_flow_*.md 或 .ai.md 中写明 /api/v1/chat/stream，CI 用 grep /脚本检查该字符串是否出现在约定图谱文件内——不必绑某一 workflow 名 |
| 「半自动图谱」               | Agent 起草 + 人审 + 机器查（清单 + 导出一致性 + 叙述层）；不说「无人审查、单独 PR 只改全仓图已成熟」                                                                                               |

勿误解：卷二说的「PR 顺手改图」，在存量阶段 1 之后应读成

「同 PR、按示范性样板更新图与清单」——维护量主要在 试点建样板，不是每条需求都从零画主图。

稳态维护预算大约 10%~15%（2~5 人团队；≤2 人目标 ≤10%），前提是 只维护试点链与按需补分册，非全仓手绘、非 KPI、非对读者的承诺；>20% 应减项或加强自动化（§25.4、§24）。样本口径（笔者示例仓）：约 3 名后端、每周约 5~8 个任务、2 条 试点链上的任务单/签收/局部图维护（非 KPI，勿外推团队规模或栈类型）。

量法（粗估，答辩用）：在任务单或周记里把「改 export/入口、对齐契约、补分册」与「写业务功能」分开粗记占比——不是审计级工时；可迁移的是「有维护成本、过高要减项」的纪律，不是抄具体百分比。

23.7 契约检查绿了，是不是就算对了？

不一定。门牌号（契约/入口清单）对了，具体行为逻辑仍可能错。

| 检查类型           | 大致管什么                |
|----------------|----------------------|
| 契约 / 锚点 / 入口清单 | 文档声明的端点、字段、事件名与代码 一致 |
| 单测 / 集成测       | 行为、边界、失败路径           |

卷四 §17.4 主失败分支：契约检查红 → 同 PR 修文档+代码+测试；契约绿了、pytest 仍红 → 回到实现与失败路径（卷四 §17 副分支一句）。

23.8 和 Jira / 飞书工单冲突吗？

叠加，不替换。

| 工具           | 典型回答的问题                    |
|--------------|----------------------------|
| 产品需求单 / 业务工单 | 用户要什么、优先级、排期               |
| 本系列任务单       | 工程交付：验收、非范围、失败路径、测试策略、图谱入口 |

习惯做法：工单号可以写在任务单 背景 一行；合并门禁 仍是 机器绿 + 书面签收，不是「工单关了就算交付」。

23.9 Auto / 换模型，靠什么稳住输出？

卷一 §0 写过：Cursor Pro + Auto、预算有限、模型会切——因此更信 流程 + 机器验收 + 任务单字段，而不是赌某次 Prompt。

| 手段      | 说明                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 任务单字段固定 | 意图 / 成果 / 验收、非范围、失败路径 不随模型变                                   |
| 合并前检查全绿 | 与 PR 相同命令                                                     |
| 高敏改动复检  | 流式协议、对外 API、契约变更                                              |
| 换模型前自检  | 可选 几条定性问题 + 小场景试跑（附册 C 规划）；结果 仅供内部讨论，不作 merge KPI、不设「模型成功率」考核 |

23.10 可以不做跨轮回顾摘要吗？

可以。新需求开工仍靠 图谱 + 任务单；跨轮回顾摘要（卷四 §18 的编译式回顾页）服务 跨很多轮之后 的复盘，不是开工必读。

若你 连任务单与 CI 门禁都还没跑通，请先 §25 阶段 0 或卷一 §6，不要 先上 摘要编译入库 / LLM Wiki 类方案。

与 Andrej Karpathy 提出的 LLM Wiki 相比：同样强调 编译原始材料、而非每次从长对话重新理解；本系列的 跨轮回顾摘要 定位更窄——工程专题归档与决策摘要（Epic / 专题 合之后），不是 通用领域百科；敢不敢合并 仍只看 规格、合并前检查、书面签收，不看摘要写得多漂亮。可与图谱（冷）、任务单（温）互补。

23.11 一定要装 OpenSpec、ast-grep 吗？

不必。公众稿只承诺本系列已反复用的 能力等价物：

- 任务单字段（验收、非范围、失败路径、测试策略）；
- 合并前 pytest / lint 类检查；
- 契约/锚点 清单 + CI（机制名即可，不绑某一文件名）。

其它工具若你团队已成熟，可自行 映射 到上述能力；不要 把未普及工具写成本文标配（§24 展开）。

23.12 读完卷三仍懵：下一步读哪？

| 你的状态                       | 建议                          |
|----------------------------|-----------------------------|
| 冷/温/热晕                     | 本节 §23.1 对照表                |
| 老项目、没 CI                   | §25 阶段 0 · §21 案例           |
| 全栈、前后端契约                   | §22 · 卷四 §17                |
| 想抄模板                       | 卷一 §6 任务单 · 卷三 §11；附册 B（规划） |
| 和 OpenAI / Karpathy 说法怎么对齐 | 本节 §23.13                   |

23.13 和业界说法（Harness / SDD / 效能指标）怎么对齐？

本节把 方法论地图 §3.1 / §5 / §9 与卷四 §18.4 收成 存量读者 FAQ；更全外链对照由系列维护者在仓库 Issue / 讨论区补充（公众稿以本节表为准）。

| 若读者问...                  | 本系列口径（一句话）                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harness 是什么？             | 两层：业界 <b>Harness Engineering</b> （环境、工具、检查门）+ 连载 <b>Harness 协作流程</b> （任务单、阶段流、签收）。 <b>不是</b> 某商业产品； <b>不</b> 定义 Inform / Constrain / Verify（三支柱 归属 SDD）。 |
| 为何 SDD 和 Harness 两个词？    | SDD = 合同 + 验收标准； <b>Harness</b> = 闸机、巡检、签字。前者定 <b>交付与验收</b> ，后者 <b>落实</b> 到 Agent 协作。                                                                    |
| 和 OpenAI Harness 文一样吗？   | 同向（人掌舵、CI、仓库可读性）；我们还强调 <b>图谱轨、Epic 三要素、数字不外推</b> 。                                                                                                       |
| 和 Karpathy LLM Wiki 一样吗？ | 同哲学（编译中间表示）；我们是 <b>专题收尾决策摘要</b> ， <b>不</b> 替代 CI 与签收 (§23.10)。                                                                                           |
| 61%~77% 降幅什么意思？          | 少翻回顾材料（代理指标）， <b>不是</b> 质量或生产力提升；见卷四 §18.4、§23.3、§24.2。                                                                                                  |
| 10%~15% 图谱维护？            | 笔者试点 <b>目标区间</b> ， <b>非 KPI、非承诺</b> ；过高减项；量法见 §23.6。                                                                                                     |
| Wilson「十二种测错」？           | 同向：禁止把代理指标、自报调查当全行业证据；本系列 <b>已写边界</b> 。                                                                                                                  |
| 维护者拒收 AI PR？             | 支持性旁证：说明 <b>人审与签收</b> 必要； <b>不是</b> 用他们论证我们的数字。                                                                                                          |

与 George Hotz 类「Agent 灾难论」：他常批评 **无约束 Agent**；本系列问的是 **有闸协作下能否稳定交付**，且 **不主张** 全自动替代程序员 (§24.2)。**不同层面**，可并存。

## 24. 诚实边界：不能外推成什么

本节要回答：卷一 §5「诚实边界」的 **展开版**——哪些话本文 **没有** 说、读者 **不应** 自行外推。

### 24.1 卷一已说 · 卷五补什么

| 卷一 §5 已强调                   | 卷五补什么                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 方法在 <b>已建模图谱 + 有限对照</b> 上验证 | 范例栈 = <b>Python 后端 + 可选 Next/BFF</b> ； <b>不是</b> 任意语言/任意 monorepo 开箱即用 |
| 换模型、换仓应 <b>重测</b>           | 卷二 §9、卷四 §18 的数字 <b>带题集与单仓边界</b>                                       |
| 降低风险、 <b>不保证零事故</b>         | §21—§22 <b>匿名案例</b> 只证明机制可试通， <b>不是</b> 全行业 KPI                        |
| 尚无 CI → 手动门禁                | §25 <b>阶段 0</b> 操作化                                                    |

24.2 不能外推清单（公众版）

| 请勿外推为...                             | 实际范围（诚实表述）                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「有图谱就不会幻觉 / 零 bug」                   | 降 漏改与漂范围； <b>仍要</b> 单测、失败路径、签收                                                              |
| 「契约/锚点 CI 绿了 = 零维护图谱」                | <b>Agent 按样板改图 + 人审 + 机器查</b> ；漂移 <b>降低</b> ，不是归零（§23.6）                                    |
| 「闭环 = 凡改必用 Agent」                    | 人更快且风险可控时 <b>可人直接改</b> ；关键节点与门禁 <b>按风险</b> 保留，不为用 AI 而用 AI                                  |
| 「跨轮回顾摘要 / Skill / Wiki 可替代 CI」       | 习惯与回顾 <b>不替代</b> 合并前机器验收（卷四 §18）                                                            |
| 「对照实验降幅 → 全行业普适」                     | 须在 <b>声明题集 + 单仓 + 场景</b> 内解读（卷二 §9 · 卷四 §18.4）                                              |
| 「61%~77% = 代码质量或生产力提升」               | 降幅指 <b>回顾材料减少</b> （字符量等代理）， <b>不是</b> 质量 KPI（§23.3）                                         |
| 「两周铺满全仓数字孪生」                         | §25 阶段 0~3 <b>渐进</b> ；入口过多应 <b>停铺</b>                                                       |
| 「OpenSpec / Ralph / ast-grep 为本系列标配」 | 公众稿只写 <b>能力等价物</b> （任务单 + pytest/lint + 契约检查）                                               |
| 「GitHub Approve 点一下 = 本系列交付」         | <b>CI 绿 + 书面签收落盘</b> 才算交付关（卷三 §12）                                                          |
| 「增量图谱 CI 已成熟，可直接照搬」                  | 现阶段建议 <b>全量</b> export/入口清单 + 叙述层检查（卷二 §9.5）； <b>增量</b> 图谱 CI <b>未</b> 作公众稿承诺，勿误以为「完全不支持检查」 |
| 「维护成本可忽略」                            | 稳态约 <b>10%~15%</b> （2~5 人团队；≤2 人 ≤10%）；>20% 应减项（§25.4）                                      |
| 「merge 模型成功率 / 15 分钟响应」等 KPI         | <b>不设</b> ；可选定性自检见 <b>附册 C</b> （规划）                                                         |
| 「强制踩坑库 / 每任务先检索失败案例库」                | <b>可选</b> 匿名化备忘； <b>非</b> 标配                                                                |
| 「Agent 自动开 PR 只改图谱即可合」               | <b>禁止</b> 双 PR 死锁式操作（卷四 §17.4）                                                              |

24.3 换模型、换仓库、个人与团队

| 情况         | 建议                                                |
|------------|---------------------------------------------------|
| 换模型 / Auto | 任务单字段与 CI <b>不变</b> ；高敏改动 <b>复检</b> （§23.9）       |
| 换仓库        | 重画最小图、重定合并前命令、 <b>重跑</b> 对照（若有）再谈指标               |
| 个人         | 可缩 <b>评审形式</b> （自检 + 自勾表）， <b>不可缩</b> 验收、非范围、失败路径 |
| 团队         | 书面签收可多人；机制相同                                      |

24.4 与独立篇、附册的边界

- 冷/温/热 协作分层 vs 架构三层：以 §23.1 为准；更深探讨计划以独立短文连载（非 本系列卷号）。
- 附册 A–C（术语 / 模板 / 延伸阅读）：随系列 附册 连载（§26），不 占卷五正文篇幅。

25. 存量项目渐进落地

本节要回答：老项目 先做什么、后做什么、做到哪一步可以停——收成可执行路线，与卷一 §6、§21 案例、§23 FAQ 对齐。

新项目 可从卷一 §6 直接试；本节默认 你已有多年代码、文档分叉、CI 可能不全。

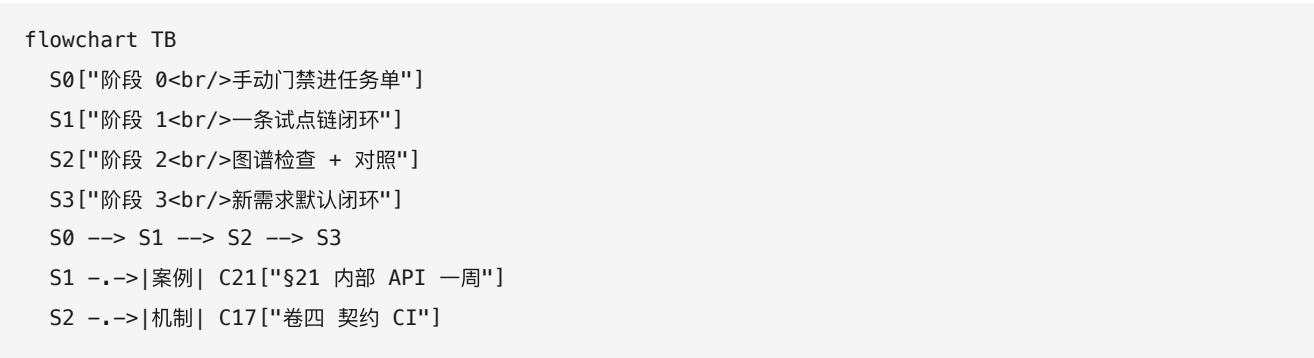
落实原则：阶段 1 的目标是 示范性样板 + 敢合并；不是给团队加一套「比人手写更累」的文书运动。若某步 明显 比资深工程师直接改更慢、更乱，应 缩范围或先不用 Agent（任务单与门禁仍可按风险保留），见摘要「本卷立场」。

25.1 先排阻力：跳过哪步会白做

| 优先级 | 要先解决的                             | 若跳过会怎样                      |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|
| P0  | 合并前 验得动（CI 或 手动门禁 写进任务单）          | Agent 改完无法判断敢不敢合；图谱与流程都落不了地 |
| P1  | 一条链 跑通任务单闭环（意图 / 成果 / 验收 + 书面 签收） | 图会变成「没人敢用的 PPT」             |
| P2  | 该链路的 最小主图 + 一篇分册                  | 仍易改错范围、漏依赖                  |
| P3  | 读图习惯 / 对照验证（可选）                   | 指标不可信、难说服团队推广               |
| P4  | 跨轮回顾摘要、经验卡片（可选）                   | 留痕变长；不挡 前四步                 |

口诀：能合 → 能闭环一条链 → 有入口图 → 再谈优化与摘要。

25.2 四阶段路线 (0 → 3)



阶段 0：验得动（无 CI 也能开始）

目标：任何一轮合并前，都能说出「跑过哪些命令、谁勾了验收」。

| 动作                | 产出                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 列出合并前命令           | 如 <code>pytest</code> 子集 + lint + build（按栈调整） |
| 写进 任务单 与仓库 README | 与卷三 §14.1「无 CI 降级」一致                          |
| 无流水线时             | PR 描述或自勾表 拍照/存档，当作 手动门禁                       |

时间：通常 1~2 天 能定稿清单；不必等「先把 CI 搭完美」。

阶段 1：一条试点链 + 一轮闭环 + 示范性样板

目标：证明 框架在存量仓能跑通一次，并留下 示范性样板（供 Agent 模仿），而不是画满全仓图。

| 动作    | 说明                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 选链    | 优先 内部工具 / 观测 / 配置类 API；顺序：内部 → 后台 → 登录 → 支付（§21）               |
| 任务单   | 验收、非范围、失败路径、测试策略、图谱入口                                          |
| 最小图   | 主图 1 张 + 分册 1 篇（70 分即可，卷二 §8.2）                                |
| 签收    | CI 或手动全绿 + 书面落盘（§23.5）                                         |
| 示范性样板 | 将本轮 PR（代码 + 图 + 清单 + 任务单 + 签收）整理为 可检索范例；下一轮同类需求 优先让 Agent 按此起草 |

时间：约一周（与 §21 周记同量级）；团队小可拆成两周，但 范围勿扩 成「顺便改五条链」。

阶段 2：图谱检查与对照（可选增强）

目标：把 门牌号 与代码绑紧，降低文档漂移。

| 动作                          | 说明                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 契约/锚点清单 + PR 同改             | 卷四 §17 主失败分支所演机制                                              |
| export / 入口清单 + 叙述层 检查接入 CI | 卷二 §9.5: <b>Agent</b> 按示范性样板改图 + 人审；示例后端仓库内已有同类操作指引（不对读者承诺路径） |
| 对照实验                        | 仅在 <b>声明题集 + 单仓</b> 内谈命中率/token（卷二 §9）                        |

诚实边界：不是「上了检查就零维护」；日常改图以 **Agent 起草、人审** 为主 (§23.6)，人全手绘全仓不是 目标态。

阶段 3：新需求默认闭环；老代码按需补图

目标：新活 走任务单 + 图谱入口 + 合并前检查；老代码 不追求一次铺满数字孪生。

| 动作    | 说明                              |
|-------|---------------------------------|
| 新需求默认 | 任务单、失败路径、测试策略成习惯                |
| 老模块   | 仅在 被这次改动波及 时 <b>补分册</b>         |
| 不求全仓  | 卷二 §8.6: 入口过多且无人维护时 <b>停止铺图</b> |

25.3 双轨并存：旧流程和新闭环共存多久？

存量仓几乎总有 「老需求仍走口头 + diff 瞄一眼」。建议：

| 规则   | 说明                                     |
|------|----------------------------------------|
| 试点链  | 明确命名（如「内部健康检查 API」），只在这条链 上强制任务单 + 门禁  |
| 扩链条件 | 同一链路 连续 2 轮 合并前检查全绿 + 签收 无返工，再选下一条     |
| 其它链路 | 仍可走旧路； <b>不要</b> 未试点就全仓强制 任务单与验收字段（卷三） |

这样既不让团队窒息，也能让 **证据** 说话（「这条链确实更稳」）。

25.4 维护成本：稳态大概占多少工程时间？

| 规模      | 估算参考（笔者实践口径，非承诺性 KPI）                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2~5 人团队 | 稳态 10%~15% 用于 <b>试点链</b> 任务单、签收、清单/局部图与 occasional 对照（笔者示例仓约 3 名后端，非 KPI） |
| ≤2 人    | 目标 ≤10%；过高则 <b>减项</b>                                                     |
| >20%    | 减 <b>跨轮回顾摘要</b> 铺量、减子图扩张，或加强 <b>示范性样板 + Agent 改图</b> 与 CI 自动化             |

上述比例为 **稳态持续维护** 的增量工程时间，**不含** 第一条试点链建 **示范性样板** 的一次性投入（约一周，§21 / 阶段 1）。



不是「一次建好永久归零」，也 不是「全仓人手维护」的预算。若负责人把图谱当 无人认领的文档坟场，或 无样板却强迫每条需求重画主图，任何比例都会失控——需要 Owner（哪怕兼职）。

25.5 何时不要追求「全仓图谱」

出现以下 任一 情况，宜 暂停铺图，只维护试点链：

- 对外入口 >20 且半年无人愿意改图；
- 业务方明确 不要 工程地图，只要排期；
- 链路已下线或极少调用，补图 无消费者；
- 团队连阶段 0 都未做到（合并前命令都说不清）。

这与卷一 §5「纸上谈兵」边界一致：先一条链跑通，再谈推广。

25.6 全栈 / 双仓：前后端可以不同步阶段

| 仓      | 建议                                |
|--------|-----------------------------------|
| 后端 API | 阶段 1 常先做 (§21)                    |
| 前端 BFF | 可 并行另一条链，或等契约类需求时做阶段 1 (§22)      |
| 契约类需求  | 任务单写清 跨端非范围；后端契约与 BFF 类型 串行 PR 更稳 |

范例栈为 Python 后端 + Next.js BFF 双仓，不是 单体 React 教程；合并前命令按 分栈 写（卷一 §6）。

25.7 阶段自检清单（可复制）

```
## 存量落地自检（当前阶段：0 / 1 / 2 / 3）

- [ ] 合并前命令已写入任务单且本轮跑过
- [ ] 试点链路已命名且非核心用户面
- [ ] 主图 + 至少一篇分册 / 或表格版入口清单
- [ ] 最近一轮有书面签收（含一人团队自勾表）
- [ ] （阶段 2+）契约/锚点检查与 PR 同改纪律已试过
- [ ] （阶段 3）新需求默认挂图谱入口
```

26. 结语（系列收束）

五卷一条线：在预算与模型不稳定的现实下，用「地图 + 交接单」把 AI 改动做成可验收的交付。

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 卷  | 你带走的一句话                        |
| 卷一 | 意图 / 成果 / 验收；图谱与协作流程 叠放        |
| 卷二 | 技术图谱：先看地图再动手                   |
| 卷三 | 任务单、书面签收、合并前必绿                 |
| 卷四 | 专题跑通、收尾归档；（可选）跨轮回顾摘要 少翻留痕      |
| 卷五 | 存量 先验得动、再一条链、再渐进；别外推 成「两周全仓奇迹」 |

从哪里开始读

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 你是谁         | 建议入口                       |
| 新项目 / 愿意从零试 | 卷一 §6 最小起步 → 卷二 §8.2 第一份图  |
| 老项目 / 有历史包袱 | 本节卷五 §25 阶段 0 → §21 案例     |
| 全栈、契约常分叉    | §22 + 卷四 §17               |
| 读完卷三仍懵冷/温/热 | §23.1 对照表（不改 卷三已发正文）       |
| 想抄清单        | 卷一 §6 模板 · 卷三 §11；附册 B（规划） |

系列之后

- 附册（术语、Blocking 模板、模型自检等）将 另行连载，不 占用卷六编号。
- 方法论（对外无卷号）：建议应聘 / 评审岗 先读框架 再进卷一～五：从「更会写」到「敢合并」。
- 正文与连载稿：[GitHub · ai-coding-closed-loop-articles](#)（卷一～五链见该仓 README；腾讯云已发见各卷文首）。

欢迎 Issue / 讨论与 fork；实践反馈会反哺 附册与勘误，卷三正文 不因 单条评论而改版。

许可：CC BY 4.0 · 署名可转载与改编 · 系列文稿：[ai-coding-closed-loop-articles](#)